

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	전자저울		
SOP No.	IAI/EQM/004	Total page	12
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- '4.2.3.' 전원 차단 후 사용시 30분간의 워밍업 관련 내용 삭제, - '6.2.1. 사용시점검' 삭제 - '6.1.' 정기점검(내부점검)의 판정기준 추가 및 점검주기 변경 - 'IAI/EQM/004-F01-00' 삭제 - 'IAI/EQM/004-F02-00' 전자저울 내부점검기록서를 전자저울 내부점검표로 수정
02	2025.04.02.	개정	하대망	- '6.1.', 'IAI/EQM/004-F02-01' 정기점검에 청결상태 및 녹발생 항목 추가 - '6.2.1. (1)' 점검관련 설명 추가
03	2025.06.26.	개정	하대망	- 공통 CP225D가 폐기되어 관련내용을 삭제 - 공통 PX224KR/E 관련내용을 추가 - 공통 항목 종류 및 순서 통일, 오기 수정 - '6.2.1.' 점검기준을 보다 명확하게 수정
04	2025.12.05.	개정	이지수	- '2.' 기기 및 형식 추가 - '3.3.' 구성 및 제원 추가 - '4.4.' 작동방법 추가 - '6.2.1.' 정기점검 기기 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	5
5. 관리 방법	10
6. 점검	11
7. 첨부문서	12

1. 목적

정밀한 측정범위를 가지는 전자저울의 사용 및 관리에 대한 표준작업지침서를 작성하여 올바른 기기 사용 및 관리방법을 서술하는 것을 목적으로 한다.

2. 기기 및 형식

모델명	제조사	최소용량	최대용량	교정분동	직선성 편차
PX224KR/E	OHAUS	0.1 mg	220 g	100 g, 200 g	± 0.06 mg
HR-250AZ	AND	0.0001 g	252 g	내장분동 또는 50, 100, 200 및 250 g	± 0.3 mg
AR2130	OHAUS	0.001 g	210 g	200 g	± 0.002 g
SPX223KR	OHAUS	0.001 g	220 g	100 g, 200 g	± 0.01 g
SPX6201KR	OHAUS	0.1 g	6200 g	3 kg, 6 kg	± 0.1 g
PAG214	OHAUS	0.0001 g	210 g	100 g, 200 g	± 0.0003 g

3. 구성 및 제원

3.1 PX224KR/E

- (1) 외형: 209 x 321 x 309 mm (너비 x 깊이 x 높이)
- (2) 전원: AC아답터 입력: 100-240V ~ 200mA, 50~60Hz 12-18VA, 출력: 12VDC 0.5A
- (3) CAL: 외장분동(100 g, 200 g) 교정
- (4) 정밀도: 0.1 mg
- (5) 안정화 시간: 3 초
- (6) 계량팬 크기: Φ90 mm
- (7) 작동환경: 온도 10 ~ 30 °C, 습도 10 ~ 90 %
- (8) 온도 민감도 편차: ± 2 PPM/K
- (9) 케이블 인터페이스: RS232케이블(D-sub 9핀, No.: 80500525), USB케이블(No.: 83021085)

3.2 HR-250AZ

- (1) 외형: 198(W) x 294(D) x 315(H) mm (너비 x 깊이 x 높이)
- (2) 전원: AC아답터 입력 : AC220V(+10 %, 15 %) 50/60 Hz, 출력: 약 11VA
- (3) CAL: 내장분동(200 g) 교정, 외장분동(50 g, 100 g, 200 g, 250 g) 교정
- (4) 안정화 시간: 약 2초
- (5) 계량팬 크기: Φ90 mm
- (6) 작동환경: 온도 5 ~ 40 °C, 습도 85 %RH이하

- (7) 온도 민감도 편차: ± 2 ppm/°C
(8) 케이블 인터페이스: RS-232C (D-sub 9핀, PC 및 프린터 연결)

3.3. AR2130

- (1) 외형: 217(W) × 310(D) × 343(H) mm (너비 x 깊이 x 높이)
(2) 전원: AC아답터 입력 8~14.5V 50/60Hz 6VA, 출력 9.5~20V 6W
(3) CAL: 외장분동(200 g) 교정
(4) 안정화 시간 (Sec): 3 sec
(5) 계량팬 크기: $\Phi 100$ mm
(6) 작동환경: 온도 10 ~ 30 °C
(7) 케이블 인터페이스: RS232 (D-sub 9핀, PC 및 프린터 연결)

3.4. SPX223KR, SPX6201KR

구분	모델명	
	SPX223KR	SPX6201KR
외형 (너비x깊이x높이)	300 x 250 x 129 mm	300 x 250 x 86 mm
전원	AC아답터 입력: 100-240V 50/60Hz 0.15A, 출력: 5V DC 1A	
CAL(외장분동)	직선보정 100g, 200g	직선보정 3 Kg, 6Kg
안정화 시간	1.5 sec	1 sec
계량팬 크기	93 mm	170 x 140 mm
작동환경	온도 10 °C ~ 40 °C	
케이블 인터페이스	RS232 Interface, Scout (No.: 30268982)	

3.5. PAG214

- (1) 외형: 19.6(W) × 32(D) × 28.7(H)cm (너비 x 깊이 x 높이)
(2) 전원: AC어댑터, 저울 전원 입력 8-14.5 VAC, 50/60Hz 4VA, 8-20 VDC, 4W
(3) CAL: 외장분동(100 g, 200 g) 교정
(4) 안정화 시간 (Sec): 3 sec
(5) 계량팬 크기: 9cm
(6) 작동환경: 온도 10 ~ 30 °C
(7) 데이터 콜렉션 소프트웨어: SW12

4. 작동 방법

4.1 PX224KR/E

4.1.1. 표시화면



순중량(NET)
안정마크 (*)
마이너스 (-)
영점 (>0<)
표시 메시지



결과 부문:
정보는 적용에
따라 다릅니다
단위

4.1.2. 작동 버튼

버튼	영점 예	인쇄 단위 아니오	기능 모드 뒤로	용기 중량 메뉴-보정 종료
주요기능 (짧게 누름) 	전원 켜기/ 영점 - 저울이 꺼져 있으면 저울이 켜집니다. - 저울이 켜져 있으면, 영점을 설정합니다.	인쇄 현재 표시된 값을 직렬 인터페이스로 보냅니다.	기능 조작은 적용 모드에 따라 다릅니다.	용기 중량 용기 계량 영점으로 표시합니다.
보조기능 (길게 누름) 	전원 끄기 저울이 켜져 있으면 저울이 꺼집니다.	단위 계량 단위를 변경합니다.	모드 적용 모드를 변경합니다.	메뉴-보정 - 주 메뉴로 들어갑니다. 보정이 첫 번째 메뉴입니다. - 사전 설정된 용기 계량 값을 보여 줍니다.
메뉴 기능 (짧게 누름) 	예 화면표시에 현재 (감박임) 설정을 적용합니다.	아니오 - 화면표시에 현재 (감박임) 설정을 취소합니다. - 입력되는 값을 증가시킵니다.	뒤로 - 이전 메뉴 항목으로 되돌아갑니다. - 입력되는 값을 감소시킵니다.	종료 - 선택 메뉴를 즉시 종료합니다. - 진행중인 보정을 중단합니다.

4.1.3. 작동방법

- (1) 전원 아답터의 코드는 220V콘센트에, 잭은 저울에 꽂는다. (전원연결 후 초기화 1.5시간)
- (2) 수평기의 기포가 원의 중앙에 위치하도록 받침대를 조정한다.
- (3) '영점'을 짧게 눌러 전원을 켜다.
- (4) 계량접시(Weighing dish)를 계량팬에 올린다.

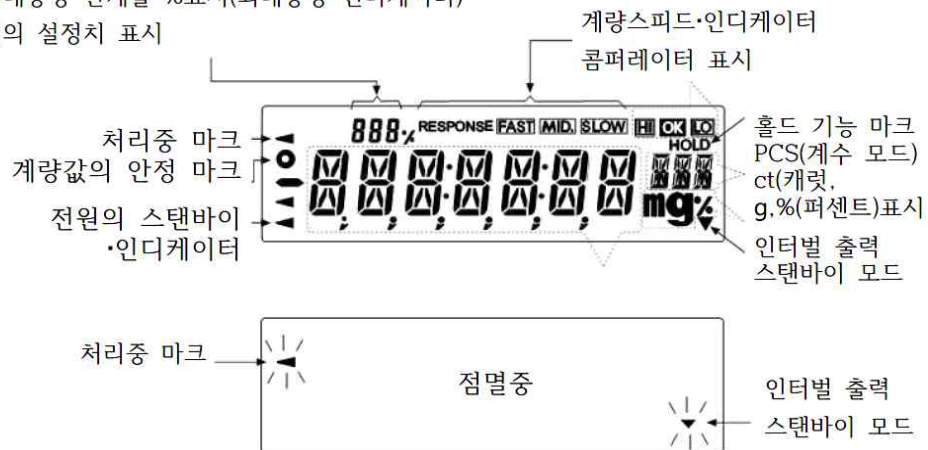
- (5) '영점'을 짧게 눌러 영점을 맞춘다.
- (6) 시료를 계량접시에 담는다. 프린터가 연결된 경우 '인쇄'를 눌러 출력할 수 있다.
- (7) '영점'을 길게 눌러 전원을 끈다.

4.2. HR-250AZ

4.2.1. 표시화면

화면에 표시되는 기호는 다음과 같다.

- 통계 데이터수(통계연산기능)
- 하중과 최대용량 관계를 %표시(최대용량 인디케이터)
- 내부 설정의 설정치 표시



4.2.2. 작동버튼

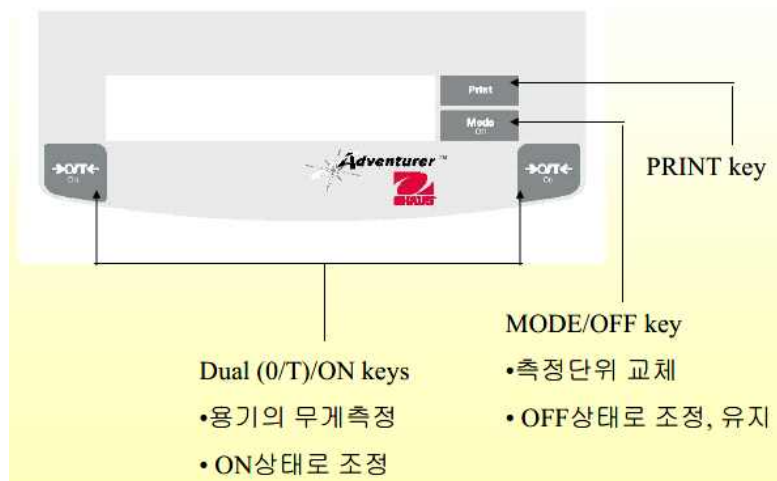
키	키를 눌렀을 경우 (누르자마자 켜진다)	키를 계속 눌렀을 경우
	표시를 ON/OFF 하는 키입니다. 표시를 OFF하면, 스탠바이 인디케이터만 표시 합니다. 표시를 ON하면, 계량이 가능하게 됩니다. ON/OFF 키는 언제든지 유효하며, 조작 중에 ON/OFF 키를 누르면 반드시 꺼집니다.	
	계량 표시에서 누르면, 최소 표시의 자리수를 ON/OFF합니다. 계수·퍼센트 표시에서 누르면, 등록 모드에 들어갑니다.	내부 설정의 메뉴를 표시합니다.
	내부 설정으로 등록된 단위를 바꿉니다. (g, mg, PCS, %, ct, DS)	계량 스피드의 변경 모드에 들어 갑니다.
	HR-AZ시리즈는 내장 분동에 의한 캘리브레이션모드에 들어갑니다. (원터치·캘리브레이션) 내부 설정 모드일때는 조작을 취소 합니다.	외부 분동(소지한 분동에 의해) 캘리브레이션 모드에 들어갑니다.
	내부 설정에 의해 안정시에 계량값 데이터를 출력합니다. 각종 설정시에는 조작을 확정합니다.	출하시 설정에서는 기능 없음. 내부설정변경에 의해, GLP의 「표제」, 「완료」를 출력합니다.
	표시를 제로로 합니다.	

4.2.3. 작동방법

- (1) 전원 아답터의 코드는 220V콘센트에, 잭은 저울에 꽂는다. (전원연결 후 초기화 1시간)
- (2) 수평기의 기포가 원의 중앙에 위치하도록 받침대를 조정한다.
- (3) 'ON:OFF'를 눌러서 전원을 켜다.
- (4) 계량접시를 계량팬에 올린다.
- (5) 'RE-ZERO'를 눌러 영점을 맞춘다.
- (6) 시료를 계량접시에 담는다. 프린터가 연결된 경우 'PRINT'를 눌러 출력할 수 있다.
- (7) 'ON:OFF'를 눌러서 전원을 끈다.

4.3. AR2130

4.3.1 표시화면 및 작동버튼

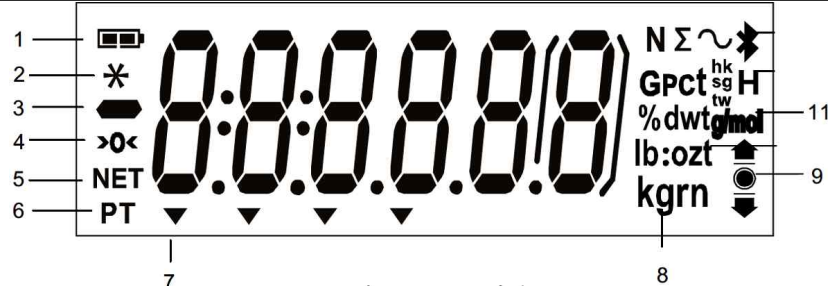


4.3.2. 작동방법

- (1) 전원 아답터의 코드는 220V콘센트에, 잭은 저울에 꽂는다. (전원연결 후 초기화 20분)
- (2) 수평기의 기포가 원의 중앙에 위치하도록 받침대를 조정한다.
- (3) →0/T← 를 눌러 전원을 켜다.
- (4) 계량접시를 계량팬 위에 올린다.
- (5) →0/T← 를 눌러 영점을 맞춘다.
- (6) 시료를 계량접시에 담는다. 프린터가 연결된 경우 'Print'를 눌러 출력할 수 있다.
- (7) 'Mode'를 길게 눌러서 전원을 끈다.

4.4. SPX223KR, SPX6201KR

4.4.1 표시화면



항목	설명	항목	설명
1	배터리 충전 기호	8	킬로그램 기호
2	안정된 무게 기호	9	체크 계량 기호
3	마이너스 기호	11	백분율 기호
4	0 점 중앙 값 기호		
5	순 무게 기호		
6	선 설정 용기 무게		
7	포인터 기호		

주석: * 몇몇 기호들은 모델에 따라 이용되지 않을 수 도 있습니다.

4.4.2. 작동버튼

버튼	영점 예	인쇄 단위 아니오	기능 모드 뒤로	용기 메뉴 끝냄
주 기능 (짧게 누름)	① 저울 켜기 만일 저울이 켜져 있으면 0점 설정	인쇄 만일 AUTOPRINT 가 Off 로 설정되어 있으면 선택된 COM 으로 현재 값 전송	기능 애플리케이션 모드 시작	용기 용기 무게 값 입력/소거
부 기능 (길게 누름)	영점 저울 끄기	단위 계량 단위 변경	모드 애플리케이션 모드 수정 허가	메뉴 User 메뉴로 진입
메뉴 기능 (짧게 누름)	예 화면 상의 현재 설정을 수용	아니오 다음 메뉴 혹은 메뉴 아이템으로 진행 화면 상의 현재 설정을 거부하고 다음 이용 가능한 설정으로 진행	뒤로 이전 메뉴 아이템으로 이동	끝냄 User 메뉴에서 나옴. 진행중인 보정 취소

주석: ¹ 짧게 누름: 1초 미만으로 누름
² 길게 누름: 2초 이상 누르고 있음

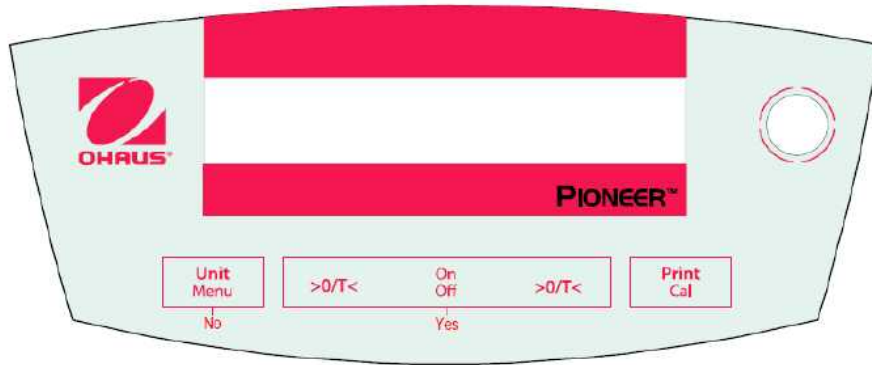
4.4.3. 작동방법

- (1) 전원 아답터의 코드는 220V콘센트에, 잭은 저울에 꽂는다. (전원연결 후 초기화 1시간)
- (2) 수평기의 기포가 원의 중앙에 위치하도록 받침대를 조정한다.
- (3) 1초 동안 'On/Zero Off'를 눌러 전원을 켜다.

- (4) 계량접시를 계량팬에 올린다.
- (5) '영점'을 짧게눌러 영점을 맞춘다.
- (6) 시료를 계량접시에 담는다. 프린터가 연결된 경우 '인쇄'를 눌러 출력할 수 있다.
- (7) OFF가 표시될 때까지 'On/Zero Off'를 눌러 전원을 끈다.

4.5. PAG214

4.5.1 표시화면 및 작동버튼



버튼:	기능	
O/T - On	짧게 누름:	저울을 켜, 디스플레이를 0에 맞춤
Off	길게 누름:	저울을 끄
Yes	짧게 누름(메뉴):	설정을 선택하거나 수용함
Unit	짧게 누름:	활성중인 단위나 모드를 거침
Menu	길게 누름:	메뉴로 진입
No	짧게 누름 (메뉴):	이용 가능한 설정을 거침
	길게 누름 (메뉴):	메뉴를 빠져 나오거나 메뉴 아이템을 무시함
Print	짧게 누름:	데이터 전송
Cal	길게 누름:	스팬 캘리브레이션 초기화

4.5.2. 작동방법

- (1) 전원 아답터의 코드는 220V콘센트에, 잭은 저울에 꽂는다. (전원연결 후 초기화 20분)
- (2) 수평기의 기포가 원의 중앙에 위치하도록 받침대를 조정한다.
- (3) 'On'을 눌러 전원을 켜다.
- (4) 계량접시를 계량팬 위에 올린다.
- (5) '>0/T<'을 눌러 영점을 맞춘다.
- (6) 시료를 계량접시에 담는다. 프린터가 연결된 경우 'Print'를 눌러 출력할 수 있다.
- (7) 'Off'를 길게 눌러서 전원을 끈다.

5. 관리 방법

- (1) 사용 전 수평을 맞춘다.
- (2) 사용 후에는 70 % ~ 75 % 에탄올을 사용하여 계량팬 및 주변부를 깨끗이 닦는다.
- (3) 계량팬에 충격, 눌림, 진동이 발생되지 않도록 주의한다.

- (4) 이동시 계량팬을 분리하고 전원은 차단한다.
- (5) 저울을 이동시킨 경우 보정(CAL) 후 사용한다. 보정방법은 각 메뉴얼을 확인한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
정기점검	디스플레이, 수평계, 청결상태 및 녹발생(내부점검)	이상유무	1회/3개월	전자저울 내부점검표 (IAI/EQM/004-F02), 기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)
	정확성 및 재현성(내부점검)	최대허용오차 범위 이내		
	검교정	성적서	1회/년	

6.2. 점검방법

6.2.1. 정기점검

- (1) 전자저울 내부점검은 1회/3개월 실시한다. 단, 검교정 완료시 내부점검은 검교정일로부터 3개월 후로 변경한다.
- (2) 점검분동을 각각 5회 측정하여, 측정값이 <최대허용오차>의 범위 이내일 경우는 적합한 것으로 판정하고 디스플레이, 수평계 및 출력물 상태 등도 점검한다.
- (3) 점검결과는 '전자저울 내부점검표(IAI/EQM/004-F02)'에 작성한다.

<최대허용오차>

분동 (g)	최대허용오차*		
	(mg)	(g)	허용범위(g)
0.01	0.25	0.0003	0.0097 ~ 0.0103
0.02	0.3	0.0003	0.0197 ~ 0.0203
0.05	0.4	0.0004	0.0496 ~ 0.0504
0.1	0.5	0.0005	0.0995 ~ 0.1005
0.2	0.6	0.0006	0.1994 ~ 0.2006
0.5	0.8	0.0008	0.4992 ~ 0.5008
1	1.0	0.0010	0.9990 ~ 1.0010
2	1.2	0.0012	1.9988 ~ 2.0012
5	1.6	0.0016	4.9984 ~ 5.0016
10	2	0.0020	9.9980 ~ 10.0020
20	2.5	0.0025	19.9975 ~ 20.0025
50	3.0	0.0030	49.9970 ~ 50.0030
100	5	0.0050	99.9950 ~ 100.0050

*국제법정계량기구(ORGANISATION INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE)의 국제권고규격(OIML R111-1)의 내용을 참고함, 허용범위의 소수 자리수가 저울의 표시가능 범위를 벗어나는 경우 반올림하여 적용하며 SPX6201KR모델은 소수자리수의 한계로 인해 100 g의 분동에 대해 허용오차를 ± 0.1 g으로 정함.

<점검 분동>

모델명	점검 분동(g)
CP225D	0.05, 100
HR-250AZ	0.05, 100
AR2130	1, 100
SPX223KR	1, 100
SPX6201KR	100 (± 0.1 g)
PAG214	0.05, 100

(4) 검교정은 연 1회 공인 기관에 의뢰하여 실시한다.

7. 첨부문서

(1) 전자저울 내부점검표(IAI/EQM/004-F02-02)